

1. INTRODUCCIÓN

- La gestión de la calidad ha evolucionado en **tres etapas** desde la II Guerra Mundial
 - **Control de calidad:** inspección a posteriori del producto terminado, función de escasa autoridad en la empresa
 - **Aseguramiento de la calidad:** incorpora el principio de **prevención**, es un sistema organizado de procedimientos, surge en industrias sin margen de fallo (nuclear, aeronáutica, defensa)
 - **Calidad total (TQM):** implica a toda la organización y a terceros como los proveedores, con mejora continua
- El **Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)** se compone de la **política de calidad** (principios, objetivos y responsabilidades) y los **procedimientos operativos** de aseguramiento
- Beneficios de un SGC: satisfacer al cliente, mejorar el rendimiento económico y facilitar el acceso al comercio internacional
- La industria alimentaria afronta dos retos de calidad
 - **Inocuidad alimentaria:** cumplimiento de requisitos higiénico-sanitarios, abordada mediante el sistema **APPCC/HACCP** (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), preventivo y basado en criterios científicos
 - **Organización y satisfacción del cliente:** abordada mediante la familia **ISO 9000**
- La norma **ISO 22000**, sobre Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria, integra hoy ambos enfoques al combinar los principios del HACCP con una estructura de gestión compatible con ISO

2. GRUPO DE NORMAS ISO 9000

- Elaboradas por la **Organización Internacional de Normalización (ISO)**, especifican requisitos y directrices para implantar un SGC
- Afectan al funcionamiento de la organización (procesos), no a especificaciones técnicas de un producto concreto
- Aplicables a todo tipo de organizaciones, con vocación de aplicación universal desde su origen

2.1. Evolución de las normas ISO 9000

- Primera edición en **1987**, revisada en **1994, 2000, 2008 y 2015**, siendo **ISO 9001:2015** la versión vigente certificable
- La versión de 1987 constaba de tres modelos: **ISO 9001** (diseño, desarrollo, producción, instalación y posventa), **ISO 9002** (producción, instalación y posventa) e **ISO 9003** (inspección y ensayos finales)
- En **2000** se produjo un cambio profundo: gestión basada en procesos y consolidación de una única norma certificable, la ISO 9001, que absorbió a las tres anteriores
- En **2008**, revisión menor centrada en aclarar requisitos y mejorar la compatibilidad con la **ISO 14001**
- En **2015** se adopta la **Estructura de Alto Nivel (HLS)**, con novedades principales
 - Mayor énfasis en el liderazgo de la alta dirección
 - Incorporación del pensamiento basado en riesgos
 - Enfoque en el contexto de la organización y las partes interesadas
 - Mayor control de procesos, productos y servicios suministrados externamente
 - Unificación de procedimientos y registros bajo el término **información documentada**
- Cambios terminológicos de 2015: "productos" pasa a "productos y servicios", desaparecen las "exclusiones", "documentación y registros" pasa a "información documentada", "ambiente de trabajo" a "ambiente para la operación de los procesos", "producto comprado" a "productos y servicios suministrados externamente" y "suministrador" a "proveedor externo"
- Normas fundamentales de la familia
 - **UNE-EN ISO 9000:2015**: fundamentos y vocabulario
 - **UNE-EN ISO 9001:2015**: requisitos auditables, única norma certificable de la familia
 - **UNE-EN ISO 9004:2018**: orientación para el éxito sostenido más allá de los requisitos de la ISO 9001, en línea con el Modelo EFQM
 - **UNE-EN ISO 19011:2018**: directrices para la auditoría de sistemas de gestión

2.2. Principios de la gestión de la calidad

- La versión 2015 redujo de 8 a **7 principios**, al unificarse los enfoques de procesos y sistemas
 - Enfoque al cliente
 - Liderazgo
 - Compromiso de las personas
 - Enfoque a procesos
 - Mejora
 - Toma de decisiones basada en la evidencia
 - Gestión de las relaciones

3. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

- Los requisitos se identifican en los **capítulos 1 a 10** de la ISO 9001:2015: objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora
- La certificación es **voluntaria**: un organismo de certificación acreditado verifica el cumplimiento de la norma
- En España, la **Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)** acredita a las entidades certificadoras (como **AENOR**, TÜV o Bureau Veritas)
- Estructura de Alto Nivel (HLS) de la ISO 9001:2015
 - **Objeto y campo de aplicación**: capacidad de proporcionar productos y servicios conformes con requisitos del cliente y legales
 - **Referencias normativas**: remite a la ISO 9000:2015
 - **Términos y definiciones**: los de la ISO 9000:2015
 - **Contexto de la organización**: cuestiones externas e internas, partes interesadas y alcance del SGC. Tras la enmienda **ISO 9001:2015/Amd 1:2024** debe analizarse el cambio climático como cuestión relevante
 - **Liderazgo**: compromiso de la alta dirección, alineación de la política de calidad con la estrategia, enfoque al cliente
 - **Planificación**: determinación de riesgos y oportunidades, desaparece la "acción preventiva" como concepto autónomo

TEMA 54 – Aseguramiento de la calidad en la industria alimentaria. Normas de la serie ISO 9000. Conceptos básicos, definiciones y ámbito de aplicación de este grupo de normas

- **Apoyo:** recursos, competencia, comunicación e información documentada
- **Operación:** apartado más extenso, cubre desde la comunicación con el cliente hasta el control de las salidas no conformes
- **Evaluación del desempeño:** seguimiento, medición, satisfacción del cliente, auditorías internas y revisión por la dirección
- **Mejora:** oportunidades de mejora y acciones correctivas

4. LAS NORMAS ISO 9000 EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA

- Beneficios de la implantación en el sector
 - **Comerciales:** acceso al comercio internacional, reputación de marca, relación con clientes
 - **Técnicos y organizativos:** eficiencia de procesos, menor tasa de defectos, mejores costes operativos
 - **Internos:** compromiso del personal y gestión del conocimiento
- Barreras señaladas: costes financieros de certificación y auditoría, exigencia de personal cualificado y riesgo de exceso burocrático
- España se mantiene entre los primeros países por volumen de certificados según el **ISO Survey**, líder en implantación de **ISO 14001** e **ISO 50001**
- En **2016**, España fue el primer país del mundo en certificar bajo ISO 9001:2015 de forma integral su sistema de control e inspección pesquera (Secretaría General de Pesca)
- Otros estándares ISO relevantes en el panorama empresarial español
 - **ISO 14001:** gestión ambiental
 - **ISO 50001:** gestión de la energía
 - **ISO/IEC 27001:** seguridad de la información
 - **ISO 22000:** inocuidad alimentaria en la cadena agroalimentaria

5. NORMA ISO 22000

- La industria agroalimentaria tiene la obligación prioritaria de garantizar la **inocuidad alimentaria**: que el alimento no cause daño al consumidor conforme a su uso previsto

TEMA 54 – Aseguramiento de la calidad en la industria alimentaria. Normas de la serie ISO 9000. Conceptos básicos, definiciones y ámbito de aplicación de este grupo de normas

- **ISO 22000** armoniza a escala internacional los requisitos de un **Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria (SGIA)**
- Publicada originalmente en 2005 y actualizada de forma integral por **UNE-EN ISO 22000:2018**, que adopta la Estructura de Alto Nivel, facilitando la integración con la ISO 9001
- Cuatro elementos clave integrados en toda la cadena alimentaria
 - **Comunicación interactiva** entre proveedores, procesadores, distribuidores y autoridades sanitarias
 - **Gestión del sistema**, alineada con la HLS
 - **Programas de Prerrequisitos (PPR)**: condiciones básicas de higiene
 - **Principios del APPCC/HACCP**: los 7 principios de la Comisión del Codex Alimentarius (análisis de peligros, Puntos Críticos de Control, límites críticos, vigilancia y acciones correctoras)
- Gestión del riesgo en dos niveles
 - **Riesgo de la organización**, nivel estratégico, cubierto por la planificación de la HLS
 - **Riesgo operacional**, nivel operativo, cubierto por el análisis de peligros del APPCC/HACCP
- Aplicable "de la granja a la mesa": productores primarios, fabricantes de piensos, procesadores, logística y transporte, catering, envases, aditivos y maquinaria
- Sirve de base a referenciales de certificación privada como **FSSC 22000**, que convive con esquemas como **IFS** y **BRCGS**

6. CONCLUSIÓN

- El aseguramiento de la calidad en la industria alimentaria se articula mediante dos esquemas complementarios
 - La familia **ISO 9000**, con la **ISO 9001:2015** a la cabeza, orientada al rendimiento de los procesos y la satisfacción del cliente
 - La **ISO 22000:2018**, centrada en la inocuidad alimentaria y la trazabilidad mediante la integración del APPCC/HACCP
- La evolución hacia la Estructura de Alto Nivel y el pensamiento basado en riesgos, reforzado en 2024 con el cambio climático y con vistas a la futura revisión de la ISO 9001, facilita a las empresas implantar **Sistemas Integrados de Gestión**

TEMA 54 – Aseguramiento de la calidad en la industria alimentaria. Normas de la serie ISO 9000. Conceptos básicos, definiciones y ámbito de aplicación de este grupo de normas

- Para el **Servicio de Inspección SOIVRE**, aunque el control oficial se rige por la normativa obligatoria de la UE y estatal, la existencia de un SGC o de un sistema de inocuidad certificado conforme a ISO 9001 o ISO 22000 en el operador inspeccionado aporta una garantía técnica adicional sobre la fiabilidad de sus procesos, trazabilidad y controles internos